



Instrucciones generales

- 1) El proyecto se debe desarrollar en grupo constituido de forma voluntaria (15 grupos de 4 estudiantes).
- 2) La inscripción de los grupos la debe hacer en Canvas:
 - i. Código 26-S2-541482-1
 - ii. Personas
 - iii. Proyecto N°1 - Grupo
- 3) La fecha límite para la inscripción es el lunes 28 de septiembre de 2026 a las 23:59 hrs.

Informe

El informe se debe redactar de acuerdo al formato adjunto.

El Informe se debe enviar en formato PDF al correo electrónico: edufeu@udec.cl teniendo como fecha límite de envío el lunes 19 de octubre a las 23:59 horas.

El archivo debe tener el siguiente nombre: **Informe_Grupo-xx.pdf**

(xx = número del grupo)

Este informe será evaluado de acuerdo a la siguiente pauta:

- 1) Presentación general (5%)
- 2) Formato (5%)
- 3) Desarrollo del tema (70%)
- 4) Conclusiones (20%)

Proyecto

En las figuras 1 y 2 se muestra un sistema de transmisión de potencia mediante engranajes y correas. El sistema es accionado por el motor *A* a través del engrane *B-C*:

- Ángulo de presión = 20°
- Diámetro primitivo piñón B = 60 mm
- Diámetro primitivo engranaje C = 120 mm

La potencia motriz es consumida por las máquinas conectadas a través de los ejes E y G mediante correas de transmisión. El coeficiente de roce entre las poleas y correas es 0,3 y las dimensiones son:

- Diámetro primitivo polea D = 150 mm
- Diámetro primitivo polea E = 50
- Diámetro primitivo polea F = 180 mm
- Diámetro primitivo polea G = 80 mm

El eje de transmisión es de acero SAE 1045 y tiene un diámetro nominal de 40 mm.

El soporte del sistema, planchas cuadradas de $250 \times 250 \times 10$, se apoya en una plancha de 20 mm de espesor (naranja) de la estructura soportante.

El soporte del eje, lado motriz, sólo transmite fuerzas transversales, mientras el soporte del lado conducido, transmite fuerzas en las 3 direcciones.

Se solicita a su grupo de trabajo, de acuerdo a los datos y requerimientos indicados en la Tabla 1:

- 1) Dibujar el diagrama de cuerpo libre del eje.
- 2) Dibujar los diagramas de momento flector y torsor del eje.
- 3) Diseñar (definir forma, seleccionar materiales, calcular, etc) los elementos de unión.
- 4) Confeccionar un plano de detalle del eje (sin calcular diámetros, sólo forma).
- 5) Confeccionar un plano de detalle de las planchas cuadradas.
- 6) Determinar el factor de seguridad a la falla por fluencia de su diseño.

Notas.

- Los esquemas en las figuras 1 y 2 no están a escala.
- Los planos de detalle deben ir como anexo en el mismo archivo del informe.

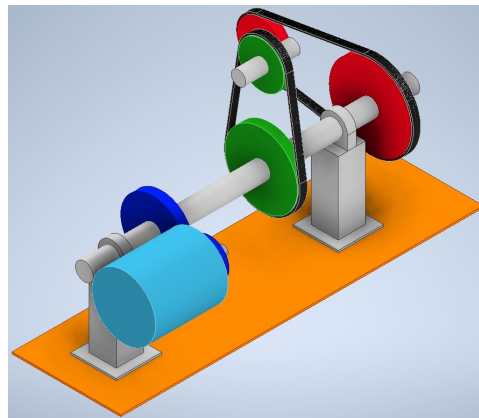
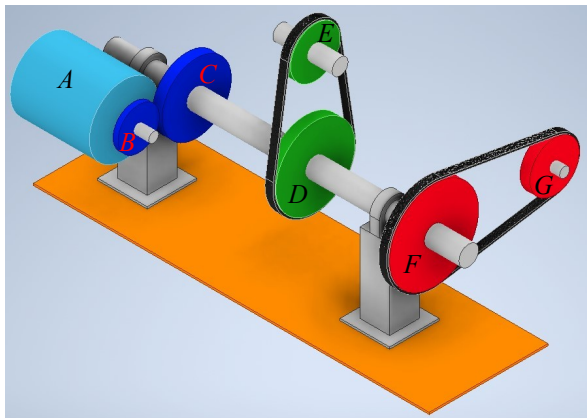


Figura 1. Vistas isométricas.

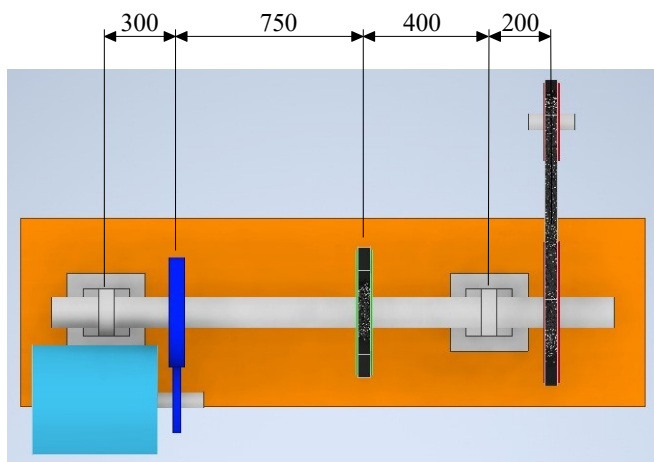
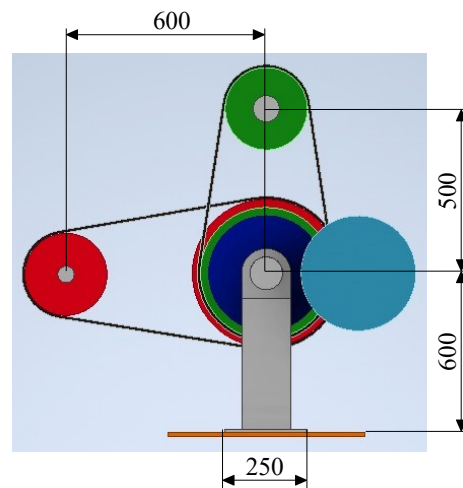
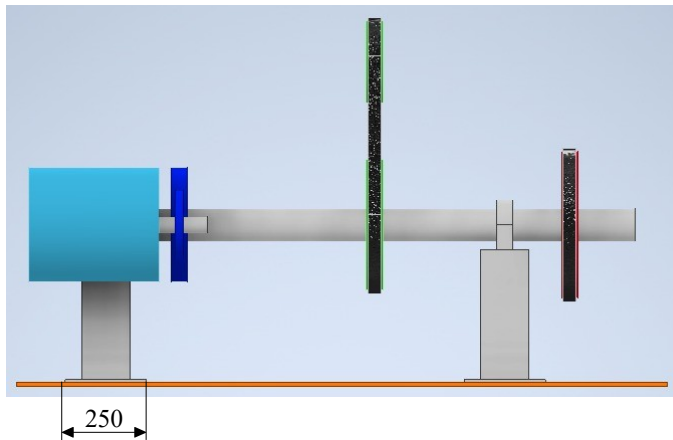


Figura 2. Vistas ortogonales: elevación, planta y perfil.

TABLA 1. Datos y requerimientos por grupo de trabajo.

DATOS			REQUERIMIENTOS DE DISEÑO				
Grupo	Potencia motriz (HP)	Velocidad motor (rpm)	Unión Engranaje C Eje	Unión Polea D Eje	Unión Polea F Eje	Unión Planchas cuadradas Estructura	Factor de seguridad a la falla por fatiga
1	10	120	Chaveta	Interferencia	Pasador	Apernada	1,6
2	20	350	Interferencia	Chaveta	Pasador	Apernada	1,8
3	30	580	Pasador	Interferencia	Chaveta	Apernada	1,7
4	10	120	Chaveta	Pasador	Interferencia	Apernada	2,1
5	20	350	Interferencia	Pasador	Chaveta	Apernada	2,0
6	30	580	Pasador	Chaveta	Interferencia	Apernada	1,9
7	10	120	Chaveta	Interferencia	Pasador	Soldada	2,2
8	20	350	Interferencia	Chaveta	Pasador	Soldada	2,3
9	30	580	Pasador	Interferencia	Chaveta	Soldada	1,9
10	10	120	Chaveta	Pasador	Interferencia	Soldada	2,1
11	20	350	Interferencia	Pasador	Chaveta	Soldada	2,5
12	30	580	Pasador	Chaveta	Interferencia	Soldada	3,4
13	10	120	Interferencia	Chaveta	Pasador	Apernada	1,7
14	20	350	Pasador	Interferencia	Chaveta	Soldada	1,8
15	30	580	Chaveta	Pasador	Interferencia	Apernada	2,4